

CEVAP ANAHTARI

S.D.Ü. Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Programlama Dilleri I Dersi Final Sınavı

PUAN

Adınız-Soyadınız :

İmzanız:

Öğretim : I - ☐ II - ☐

Numarasınız :

Açıklama : Sınavda 4 adet soru vardır. Her soru 25 puandır. Sınav süresi 75 dakikadır. İsteyenler Yardımcı Kağıdın arkasını kullanabilirler. Her soru 25 puandır. Çözümler anlaşılır bir biçimde, soruların altındaki/yanındaki boş alanlara yapılacaktır.

*Başarılar - 27.06.2025
Dr.Öğr.Üyesi Turgay AYDOĞAN*

-SORULAR-

1. Klavyeden girilen bir cümle ve yine String olarak klavyeden veri girişi yapılan bir **karakter**; **Cümle içerisinde geçtiği yerlerde büyük-küçük fark etmez sadece o karakteri büyük harfe çevirip diğerlerini küçük harfe çevirip**, en sonunda cümleyi ekrana yazan programın kodlarını yazınız. (Sadece main ana metodu içerisindeki kodları yazınız)
public static void main()(String[] args) {

Cumle Gir: MERHABA naber?
Karakter Gir: a
merhAbA nAber?

Scanner giris = new Scanner(System.in);

String cumle,yeniCumle;
String harf,buyukHARF;

System.out.println("Cümle gir:");
cumle = giris.nextLine();

System.out.println("Harf gir:");
harf = giris.nextLine();

cumle=cumle.toLowerCase();
buyukHARF=harf.toUpperCase();

yeniCumle = cumle.replaceAll(harf, buyukHARF);
System.out.println(yeniCumle);

2. Kendisine yollanan iki pozitif tam sayı m ve n 'e göre aşağıdaki işlemin sonucunu bulan bir **recursive** metot yazınız. (Örnek: islemiHesapla(3,8) metodu çağrıldığında geriye $[(1+1)^2+8^2] + [(2+1)^2+8^2] + [(3+1)^2+8^2]$ hesaplayıp sonucunu döndürmelidir. Eğer 1.sayı veya 2.sayıdan herhangi biri 1 den küçük ise geriye -1 değeri döndürecektir.) Sadece metodu yazınız.

$$f(m,n) = \sum_{k=1}^m ((k+1)^2 + n^{(2)})$$

```
public static int islemiHesapla(int m, int n) {  
    if (m < 1 || n < 1)  
        return -1;  
    else if (m == 1)  
        return ((1 + 1) * (1 + 1)) + (n * n);  
    else  
        return ((m + 1) * (m + 1)) + (n * n) + islemiHesapla(m - 1, n);  
}
```

3. Bir metoda parametre olarak **int** tipindeki **iki boyutlu bir dizi** ve **2 tane sütun indeksi** yollanacaktır. Metot yollanan indekslerdeki sütunların satırlarını toplayıp ekrana yazdıracaktır. Ayrıca metod içerisinde **her türlü hatanın kontrol** edildiği istisnai durum kontrolü yapılacaktır. Eğer hata oluşur ise ekrana "HATA" yazdırılacaktır aksi durumda işlem sonucu yazdırılacaktır. Sadece metodu yazınız.

5	6	2	3	9
9	8	2	1	4
7	9	5	8	7
3	2	5	6	8

ÖRNEK:

sayılarıTopla(dizi,2,4)

indeks 2 ve 4 olan gri sütunları toplamalı

```
public static void sayılarıTopla(int[][] dizi, int sutun1, int sutun2) {
    try {
        int toplam = 0;

        for (int i = 0; i < dizi.length; i++)
            toplam += dizi[i][sutun1] + dizi[i][sutun2];

        System.out.println("Toplam: " + toplam);
    } catch (Exception e) {
        System.out.println("HATA");
    }
}
```

4. Ali ve Veli her ay arabayla bir önceki aya göre **1,5 kat daha fazla mesafe** gitmektedirler. Ali'nin arabası her ay sabit olarak her **100km** için **8 litre** yakıt tüketir. Veli'nin arabası ise bir ay **100km** için **7,5 litre** yakıt tüketir, Veli'nin arabası sonraki ay ise **100km** için **8,5 litre** tüketir (sırasıyla artar ve azalır). Kullanıcıdan ilk ay gidilecek **mesafe** (km) bilgisi sayısal olarak girilecek ve **kaç ay boyunca** bu yolculuk yapıldığı bilgisi alınacak, her ay sonunda Ali ve Veli'nin harcadığı yakıt miktarları ayrı ayrı ekrana yazdırılacaktır. Bu işlemi yapan sadece main ana metodu içerisindeki kodları yazınız.

```
public static void main(String[] args) {
```

```
    Scanner giris = new Scanner(System.in);
```

```
    System.out.print("İlk ay gidilecek mesafeyi giriniz (km): ")
    double mesafe = giris.nextDouble();
```

```
    System.out.print("Kaç ay boyunca yolculuk yapılacaktır?: ");
    int aySayisi = giris.nextInt();
```

```
    // Ay ay hesaplama
```

```
    for (int ay = 1; ay <= aySayisi; ay++) {
        double aliTuketim = (mesafe * 8.0) / 100;
        double veliTuketim = 0;
```

```
        if ((ay % 2) == 1)
            veliTuketim = (mesafe * 7.5) / 100;
        else
            veliTuketim = (mesafe * 8.5) / 100;
```

```
        System.out.println(ay+" . Ay - Ali:"+aliTuketim+", Veli:"+veliTuketim);
```

```
        // Bir sonraki ay için mesafe 1.5 katına çıkar
        mesafe *= 1.5;
```

```
    }
```

Örnek:

İlk ay gidilecek mesafeyi giriniz: 150

Kaç ay hesaplanacak: 5

Yukarıdaki gibi bir veri girişi yapılacaktır.

100km de	8 litre yakar ise
150km de	x litre yakar